

09 - Généralités sur les Helminthes et les Helminthiases

Le cours d'aujourd'hui concerne des généralités sur les éléments et les élémentiases. Éléments est le nom vernaculaire de plusieurs embranchements de vers parasites, aussi bien des animaux que des humains. Plus connus sous le nom de vers, ce sont tous des endoparasites appartenant sous règne animal des métazoaires supérieurs.

Majoritairement, ce sont des organismes multicellulaires, mais qui peuvent se présenter sous forme unicellulaire à certains stades de développement. Ce sont des éléments et le nom vernaculaire de plusieurs embranchements de vers parasites, des animaux et ou des humains. Plus connus sous le nom de vers, ce sont tous des endoparasites appartenant sous règne animal des métazoaires supérieurs.

Ce sont des organismes multicellulaires, mais qui peuvent se présenter sous forme unicellulaire à certains stades de développement. Ce sont des organismes parasites eucaryotes, c'est-à-dire ayant un vrai noyau avec une membrane nucléaire. Le vers solitaire est un des éléments les plus connus.

Les éléments sont subdivisés en deux grands groupes, les nématélements et les platélements. Commençons par les nématélements, Ce sont des vers ronds et qui ont souvent un cycle direct, mais peuvent aussi utiliser au moins un hôte intermédiaire, obligatoire ou facultatif selon l'espèce concernée des nématélements. L'exemple le plus fréquent, c'est l'ascaris, l'agent lascaridurus.

Deuxième groupe des éléments, c'est les platélements, c'est des vers plats. Cette catégorie est subdivisée en vers plats segmentés, appelés aussi cestodes, généralement en forme de ruban et nécessitant un hôte intermédiaire. L'exemple le plus typique, c'est Ténia.

Deuxième catégorie, c'est les vers plats non segmentés, appelés trématodes. Deux exemples, à savoir les schistosomes et les douves. Les trématodes sont des vers aplatis, en forme de feuilles très caractéristiques, et se développent en un cycle complexe, parce qu'il fait intervenir au moins deux hôtes intermédiaires très distincts.

Majoritairement, un mollusque aquatique est souvent un hôte intermédiaire. L'exemple le plus fréquent, c'est la douve du foie. Un tableau comparatif des deux grands groupes d'éléments, les nématélements et les platélements.

Les nématélements, ce sont des vers ronds, caractérisés par une cuticule qui est une œuvre, un tube digestif complet, et les sexes sont toujours séparés. C'est la classe des nématodes. Les vers plats ou bien platélements sont subdivisés en deux groupes, soit ce sont des vers plats non segmentés, absence de cuticule qui est une œuvre, le tube digestif est régressé, et les sexes peuvent être séparés ou non.

C'est la classe des trématodes. Alors qu'il y a des vers plats, un corps segmenté, en absence de

cuticule qui est une oeuvre, pas de tube digestif, toujours hermaphrodite, ça veut dire que les sexes ne sont pas séparés. C'est la classe des cestodes.

Passons maintenant au mode de vie des ailements. Sachant que les ailements, selon l'espèce considérée et leur étape de développement par parasite, diffèrent organes. Ils peuvent parasiter l'intestin.

La majorité des ailements parasitent l'intestin. Ils peuvent aussi parasiter les réseaux sanguins et lymphatiques. Ils peuvent aussi être parasites des tissus conjonctifs.

Mais également, ils peuvent parasiter les organes creux. Exemple, les cavités urogénitales et les poumons. Le diagnostic au laboratoire des ailements est basé sur l'observation macroscopique des ailes.

On peut voir à l'œil unique les femelles d'octure ou bien les anneaux de teignes, par exemple. Ou bien on passe à une deuxième étape qui est l'examen microscopique fait sur des échantillons à l'état frais. On peut à ce moment là détecter les œufs et les larves des ailements et poser le diagnostic.

La répartition géographique de ces ailements sont très répandues dans le monde entier. Avec une nette prédominance au niveau de la ceinture intertropicale où les verminoses sont un problème sanitaire majeur. Le traitement lié à les médicaments ou bien les pesticides qui tuent les ailements sont dites des antihelminthiques ou bien des vermifuges.

Passons maintenant à l'étude des nématodoses intestinales. Comme c'est dit au début du cours, les némathelminthes ce sont des vers ronds. Ils sont représentés par la classe des nématodes.

Et les nématodes intestinaux diagnostiqués chez l'homme et qu'on va les étudier actuellement. Ce sont l'oxyure, agent de l'oxyure rose, c'est *Enterobius vermicularis*. Tréchocephale, la maladie c'est Tréchocephalose, le parasite c'est *Trichuris trichura*.

L'ascaris ou l'ascaridias, le parasite est appelé *Ascaris lombriguides*. L'angulule, la maladie c'est l'angululose. L'agent pathogène c'est *Strangiloidis tercoralis*.

Et l'onculostome ou bien Onculostomose dont deux agents pathogènes, *Onculostoma diodenale* et *Necator americanus*. Et en dernier lieu ce sont Trichine ou bien Trichinellose. L'agent pathogène, le parasite c'est *Trichinella spiralis*.

Pour chaque nématodose intestinale ou bien nématode intestinale, on va voir une définition, répartition géographique, étude épidémiologique, diagnostic avec un traitement et prophylaxie en dernier lieu. Commençons par l'oxyurose. Comme définition, c'est une parasitose intestinale causée par un vers rond, qui est cosmopolite, qui existe partout dans le monde.

L'espèce parasitaire est appelée *Enterobius vermicularis*. L'oxyurose c'est une affection

strictement humaine. J'insiste sur le fait qu'elle est strictement humaine.

Au Maroc c'est un parasite qui est très fréquent, et la pathologie est très fréquente, et qui peut causer des épidémies dans les collectivités d'enfants et d'adultes. Particulièrement dans les écoles, les crèches et les hôpitaux. Sa fréquence, c'est les enfants d'âge scolaire au Maroc, est de 25%.

L'étude de l'agent pathogène, on commence par la morphologie et la biologie. Les adultes, ce sont des petits vers blancs, qui ont une coloration blanchâtre, qui sont très mobiles, avec un renflement céphalique et une bouche de trois lèvres coupantes, comme vous voyez dans l'image en haut à droite. Le mâle mesure 3 à 5 mm.

L'extrémité postérieure est enroulée avec spécules, copulateurs, copulateurs très caractéristiques. La femelle mesure 9 à 12 mm. L'extrémité postérieure est filée, toujours translucide, toujours dans la morphologie et la biologie de l'agent pathogène.

Les yeux sont incolores, ils sont lisses, ils ont une forme ovale, asymétrique. Et ils mesurent 50 à 60 micromètres de long par 30 à 32 micromètres de large. Dès la ponte, ce qui est essentiel à retenir, Dès la ponte, habituellement sur la marge anal, ces oeufs renferment un embryon mobile et ils sont directement infestants.

Le cycle évolutif de l'agent pathogène. L'hôte définitif, c'est l'homme. Il héberge des vers adultes situés dans la dernière partie du grêle.

C'est le séquent ou bien le colon ascendant. Ils se nourrissent de débris alimentaire. Après fécondation, concernant le cycle évolutif de l'agent pathogène.

L'hôte intermédiaire, c'est l'homme. Il héberge des vers adultes situés dans la dernière partie du grêle ou bien dans le séquent ou bien dans le colon ascendant. Ils se nourrissent de débris alimentaire.

Après fécondation, les mâles meurent et les femelles restent dans le colon puis migrent vers l'anus qu'ils traversent la nuit pour pondre à la marge anal. La ponte au niveau de la marge anal est de 10 000 œufs par femelle pondus en 20 à 60 minutes. Par la suite, les vers femelles remontent dans l'intestin et meurent.

La durée de vie du parasite est de 2 à 3 mois. Les œufs pondus sur la marge anal sont embryonnés. La larve dite L1, appelée aussi gériniforme.

En quelques heures à la température de corps, elle va se transformer en larve dite L2, stade L2, appelée vermiforme. Puis en larve L3, stade L3, qui est infectieuse. La contamination est toujours par ingestion ou inhalation des œufs infectieux.

L'éclosion et l'obtention des larves stade L3 dans l'intestin grêle, puis de mu sans migration

viscérale. Les premières pentes adultes surviennent entre 30 et 60 jours après la contamination. Il faut noter que l'auto-infestation orale est très fréquente par ingestion d'œufs éliminés la nuit même.

La succession de prurites, puis grattage, les œufs sur les doigts et les ongles, et la contamination par ingestion de ces œufs qui sont contaminants. Un schéma du cycle évolutif d'oxyure, enterobise vermicularis, avec la ponte des œufs, maturation des œufs en 4 à 6 heures, puis ingestion soit par auto-infestation, soit par inhalation, ou bien ingestion d'aliments souillés. Ces œufs sont embryonnés, donnant mâle et femelle, la ponte, fécondation et la ponte au niveau de la marche anale, comme c'était décrit auparavant.

L'oxyure rose se manifeste cliniquement par une phase d'invasion, qui est presque toujours silencieuse, avec une légère et périlleuse xénophilie au niveau de la numération formule sanguine. Phase d'état est caractérisé par une prurite anale nocturne pendant la ponte, mordiment par les femelles, et ça concerne particulièrement les porteurs sains. En cas d'infestation massive, on remarque des troubles intestinaux, avec des coliques, nausées, anorexie, des selles qui sont molles, troubles nerveux, insomnies, irritabilité et inattention.

Les complications sont rares, parfois ils peuvent donner des vulvites et des infections urinaires. L'étude épidémiologique de l'oxyure rose, réservoir de parasites salants, parasitose cosmopolite, favorisé par promiscuité et vie en communauté, concerne particulièrement les enfants d'âge scolaire, avec un pourcentage de 30 à 70%. Les personnes âgées aussi, 5 à 10%, jusqu'à 20% dans les hôpitaux psychiatriques.

Ça évolue toujours, se forment d'endémies, avec des endémies plus fortes dans les régions tempérées que comparées aux régions chaudes. La contamination au milieu scolaire et familial est toujours fréquente, avec les mains souillées d'œufs mises à la bouche. La surinfestation par auto-infestation ou par hétéro-infestation, parce que les œufs restent infectieux trois semaines dans les poussières de maison.

Cette surinfection est très fréquente. Le diagnostic de l'oxyure rose est un diagnostic direct, avec l'extériorisation des femelles visibles à la marginale ou sur les grandes lèvres chez les fillettes impubertes. Au laboratoire, on utilise un test à la silophane adhésif, appelé aussi test de graham ou bien scotch test anal.

C'est un test très fiable à réaliser avant la toilette matinale. Donc il faut prévoir trois tests sur une semaine, avec un pourcentage de 90% du diagnostic du oxyure rose. Il ne faut pas attendre de voir des œufs dans l'aisselle, sauf si c'est une très forte infestation.

Le traitement médicamenteux, ça commence par une cure unique de pamouette de parentelle, comme on le traint, à la dose de 12,5 mg par kg. Ou bien on peut utiliser le flubendazole, fluvermal, à la dose d'un comprimé de 100 mg, quel que soit le poids. Ou bien on utilise l'albendazole, zentel, à la dose de 200 mg, quel que soit l'âge.

Ce qui est obligatoire à savoir, c'est qu'il faut toujours recommencer systématiquement un nouveau traitement trois semaines après le premier. Et vous savez maintenant pourquoi, c'est le risque d'auto-infestation. La prophylaxie, les réinfestations sont très fréquentes dans cette maladie.

Elle est observée malgré un traitement bien conduit. Elle est formellement nécessaire. Lorsqu'un cas d'oxyrose est observé ou bien déclaré dans une collectivité, particulièrement familiale, il faut traiter tous les membres de la famille, simultanément.

Les mesures préventives possibles. Chez les personnes atteintes, il faut couper et brosser les ongles. Il faut porter des sous-vêtements de nuit fermés.

Concernant la collectivité, il faut traiter simultanément toute la collectivité, soit une classe, soit la famille. Supprimer les sources d'infestation. Changer et laver le linge, la literie et nettoyer et dépoussiérer les objets et huiles.

Dépoussiérer les lieux d'habitation par aspiration ou par lavage. Et n'oubliez pas, comme c'était indiqué au traitement, de refaire un traitement après 20 jours. Deuxième nématodose intestinale, c'est le tricocéphalose.

Comme définition, c'est une parasitose intestinale cosmopolite causée par un ver rond. Nématode appelée tricuris tricura. C'est le tricocéphale.

Sans rôle pathogène, il est réduit et dépend de l'intensité du parasitisme. La tricocéphalose est favorisée par l'utilisation d'engrais humains et sa fréquence augmente dans les pays à bas niveau d'hygiène. Au Maroc, cette maladie reste peu fréquente.

La morphologie des parasites. Les vers adultes sont des vers blancs, rosés à rougeâtre. Comme vous voyez en bas les images.

Et le parasite, le ver, il a deux parties. Une partie antérieure qui concerne deux tiers du corps avec un diamètre de 1 mm. Qui est fin, une partie qui est fine.

Et un tiers postérieur qui est épais, contenant les organes génitaux. Diamètre 3 mm. Le mâle mesure 3 cm.

L'extrémité postérieure est en crosse. Et la femelle mesure 5 cm avec une extrémité postérieure qui est obtuse. L'œuf du tricocéphale est très caractéristique.

Il est en forme de citron. Avec un boucheron muqueux proéminent à chaque pôle. Comme vous voyez à l'image.

Double coque. Coque externe qui est lisse et brunâtre. Et coque interne couleur jaunâtre.

Les œufs ne sont pas embryonnés à la ponte. Et les dimensions sont 50 à 60 micromètres de diamètre sur 25 à 30 micromètres de large. Le cycle évolutif.

C'est un cycle monoxène. Il concerne uniquement l'homme. En l'absence d'autres intermédiaires.

Les vers adultes sont situés au niveau du colon et du sécum. Leur extrémité antérieure est enfoncée dans les glandes. Leur extrémité postérieure flotte dans la lumière.

Ces vers sont hémato-phages. Ils peuvent consommer 5 microlitres de sang par vers par jour. L'élimination fécale des œufs est possible.

La maturation et l'embryonnement s'effectuent dans le milieu extérieur, sur le sol et nécessitent 3 semaines au plus. Suivons les conditions climatiques et du sol. La larve L1 reste dans l'œuf.

La contamination est orale par les œufs embryonnés larve L1. Avec l'eau de boisson, crudités et les mains sales. L'évolution larvaire est mue au niveau de la muqueuse de l'intestin grêle en 2 à 3 semaines.

Donnons le stade L2 puis L3 et en dernier lieu L4. Puis descente et installation des adultes dans le colon. Une femelle pond environ 30 000 œufs par jour.

Avec une durée de vie du parasite de 5 à 10 ans. Voilà un schéma du cycle parasitaire du tréchocephalose. 1. Des œufs en forme de citron non embryonnés qui nécessitent une durée de maturation dans le milieu extérieur, 3 semaines au plus.

2. Les œufs embryonnés consommés par ingestion d'aliments souillés ou les mains sales. 3. L'installation et l'éclosion de l'œuf. Donnons par la suite avec les différents stades larvaire, l'adulte dans le sécome, fécondation et la ponte des œufs et le cycle est bouclé.

L'étude épidémiologique réservoir du parasite C-Lorme. C'est un parasite cosmopolite concernant surtout les pays chauds et humides. L'œuf éliminé avec les déjections humaines.

C'est une infection qui est liée au péril fécal. L'embryonnement des œufs sur le sol et sur vue prolongée. Le réservoir est tellurique.

Réservoir lié au sol. En France, l'estimation du sujet parasité est de 600 000. Mais la charge parasitaire est généralement très faible.

Les œufs peuvent résister dans le milieu extérieur 2 à 5 ans. Ces œufs peuvent être détruits par la chaleur, l'ensoleillement direct et la dessiccation. Cliniquement, il existe de nombreux porteurs sains.

Parce que c'est une pathologie qui dépend de la charge parasitaire. Phase d'invasion généralement silencieuse. Mais la phase d'état avec la localisation colique du parasite après 6

semaines environ.

En région tempérée, la charge parasitaire est fréquente. Elle est de 1 à 10 verres. En région chaude, des milliers de verres.

Des cas de jeunes enfants et adultes réceptifs. Douleurs coliques, diarrhées ou constipations. Nausées, vomissements, anorexie.

Et parfois même, peut entraîner un migrissement et une irritabilité. Chez les enfants moins de 7 ans. Plus de 1000 verres.

Ils peuvent envahir complètement le côlon. Avec une grande quantité de sel. 400 à 1000 grammes par jour.

Et un retard staturopondéral très marqué. Les complications sont bien visibles si la charge parasitaire est très élevée. Il peut donner des appendicites tricocéphaliques.

Il peut donner une rectocolite. Avec diarrhées profuses, douleurs abdominales, ténésmes, puis hémorragie rectale. Avec possibilité de prolapsus rectal.

On peut observer comme complication également occlusion avec perforation colique. L'anémie qui est une complication très fréquente. Une anémie épuisante.

Et qui survient tardivement par carence martiale. Et l'apport alimentaire en fer insuffisant. Le diagnostic au laboratoire.

C'est un diagnostic qui est direct. Basé sur la mise en évidence des oeufs. Et c'est par examen direct ou bien concentration de sel.

Les oeufs. On sache très bien maintenant que ces oeufs qui sont sous forme de citron. Mesure 50 sur 25 micromètres de diamètre.

Ils ne sont pas embryonnaires à l'émission. La quantification des parasites est très importante. On mesure la charge, on calcule la charge parasitaire de sel.

Et on réalise une numération. Un oeuf par champ microscopique correspond à 1000 oeufs par gramme de sel. Correspond à 20 verres.

C'est la technique de Cato. Le traitement de la trépanocéphalose. Les dérivés azolés sont préconisés pour le traitement de la trépanocéphalose.

L'albendazole Zentel. Un comprimé de 400 mg en cure unique. Fluvendazole, fluvermal.

Un comprimé dosé à 100 mg le matin et le soir pendant 3 jours. La prophylaxie. Basée sur l'hygiène personnelle et le lavage des mains.

La propreté des aliments. L'ascaridias. Nématodose intestinale.

C'est l'infestation des tissus puis le type digestif de l'homme par l'ascaris lombriguïdes. Un parasite spécifique de l'homme. C'est un parasite cosmopolite.

Un quart de la population mondiale hiberge ce parasite. Et particulièrement les enfants de 5 à 10 ans. Il est lié à l'hygiène précaire.

C'est un parasite lié au péril fécal. La prévalence au Maroc est de l'ordre de 1 à 2 % de la population générale. C'est un parasite l'ascaris lombriguïdes appartenant à l'embranchement des nématelminthes.

Classe des nématodes. Ordre des ascaridées. La morphologie.

Commençons par le vers adulte. C'est un vers blanc, rosé, élastique. Bouche avec 3 lèvres coupantes.

Voyez l'image en haut. Le mâle mesure 15 à 20 cm. Diamètre 0,3 cm.

L'extrémité postérieure en crosse avec 2 spécules brunâtres. La femelle 20 à 25 cm. Diamètre 0,5 cm.

L'extrémité postérieure est rectiligne. Avec vulve ventrale située un tiers antérieur du corps. L'oeuf est ovoïde.

Avec double coque. Coque externe brunâtre et mamelonnée. Coque interne lisse et jaunâtre.

Ces oeufs ne sont pas embryonnés à la ponte. Les dimensions d'oeufs 50 à 70 micromètres de diamètre sur 45 à 50 micromètres de diamètre. Vous voyez l'oeuf en image très caractéristique, mamelonnée.

Le cycle évolutif est monoxène. L'hôte définitif est l'homme. C'est des vers adultes installés au niveau de l'intestin grêle.

Ils se nourrissent du chyme intestinal. Après fécondation, on aura l'élimination fécale des oeufs. Environ 200 000 oeufs par femelle par jour.

Ces oeufs nécessitent une maturation dans le milieu extérieur. Deux à six semaines selon les conditions. En évoluant de la larve L1 vers la larve L2.

Et qui reste toujours dans l'oeuf. La contamination humaine c'est une contamination orale par ingestion d'oeufs contenant la larve L1. Après ingestion, libération de la larve L2 dans l'intestin.

Et la migration larvaire transviscérale. Traverser de la muqueuse intestinale. Arriver au niveau du système porte.

Et passage par le foie. A ce moment là, atteint trois à quatre jours. Par la suite, il va arriver au cœur droit.

Puis le poumon. Puis il va traverser les parois des alvéoles pulmonaires. D'accord.

En huit jours. Mu, donnant un stade larvaire L3. Et il va remonter l'arbre respiratoire via le pharynx.

Pour qu'il soit dégluti et tombé dans le tube digestif. Les larves L3 qui sont toujours infectieuses. Peuvent poursuivre leur vie dans l'intestin.

Donnant par la suite stade adulte. Obtenue en deux à trois mois. La durée de vie des parasites est de 12 à 18 mois.

Le schéma du cycle évolutif. L'Ascariidose avec les sept étapes. Élimination d'œufs non embryonnés.

Maturation dans le milieu extérieur. Ingestion d'œufs avec la larve L2. Puis installation au niveau intestinal.

Migration transviscérale via le foie. Puis le cœur. Poumon.

Les alvéoles. Ils seront déglutis par la suite. Arrivant au carrefour aérodigestif.

Déglutition. Pour donner des adultes au niveau intestinal. Adultes mâles, femelles.

Fécondation, ponte et libération d'œufs non embryonnés. L'épidémiologie. Réservoir de parasites.

C'est l'homme. C'est un parasite cosmopolite. Endémique dans les pays chauds et humides.

La prévalence peut atteindre 70% des enfants. La prévalence en pays tempérés 1%. L'embryonnement des œufs sur le sol et sur les prolongés.

Les réservoirs et les tuileries. Et dans les zones en forte endémie. On peut mesurer 100 œufs par gramme de terre.

Les œufs sont éliminés avec l'aisselle. C'est une affection qui est liée au péril fécal. La contamination se fait par l'eau de boisson.

Les mains sales. Les crues sont essuyées par les œufs embryonnés. C'est une maladie appelée maladie des mains sales.

La résistance des œufs dans le milieu extérieur peut atteindre 5 ans en présence d'oxygène. Il peut résister au froid, à la chaleur et aux antiseptiques. Les œufs sont détruits par un fort champ.

Chaleur. L'ensoleillement direct et prolongé. Et la desiccation.

Cliniquement, la scaridiase est souvent asymptomatique. Elle est symptomatique en phase d'invasion. Dans le cas du passage pulmonaire du deuxième jour au huitième jour.

Dans ce qu'on appelle le syndrome de l'eau fleur. Caractérisé par une fièvre. Toux, sèche, dyspnée, crachat.

Manifestation allergique. Opacité radiologique et transitoire. Et surtout une hyper-éosinophilie.

La phase d'état correspond à l'installation des adultes au niveau du tube digestif. Les signes cliniques dépendent du nombre de vers et des traumatismes causés. Transits accélérés, vomissements, irritabilité, insomnie, diarrhée nocturne, prurite, œdème de Kwing.

Les complications peuvent donner des migrations aberrantes, occlusions et péritonites. Le diagnostic biologique. Sachant que l'hyper-éosinophilie apparaît une semaine après la contamination.

Elle atteint un maximum au bout de 3 semaines. On note aussi les perlocytes. L'ascaris adulte, facilement identifiable du fait de sa taille, permet parfois le diagnostic à partir des fèces, à partir des selles.

Le plus souvent, le diagnostic repose sur la détection des œufs dans les selles. La quantité d'œufs dépend du nombre de femelles adultes présentes dans le tube digestif. Le diagnostic sérologique n'a pas d'intérêt.

Le traitement se base sur le pamoate de Permetil, 10 mg par kg en cure unique. Mébendazole ou Vermox, un comprimé dosé à 200 mg le matin et le soir pendant 3 jours. Flubendazole ou Fluvermal, un comprimé dosé à 100 mg le matin et le soir pendant 3 jours.

L'albendazole ou Zentel, un comprimé à 400 mg en cure unique. La prophylaxe est importante dans cette parasitose intestinale. Elle se base sur l'hygiène personnelle, le lavage des mains, la propreté des aliments, la lutte contre le péril fécal, puisque c'est une maladie qui est liée au péril fécal, avec l'installation de la trine, les égouts, le traitement des œufs usés, mais surtout l'interdiction des engrais d'origine humaine pour les sols.

L'onguillulose ou bien appelée aussi strangiloidose, c'est une infection due à une nématode intestinale appelée strangiloidis stercoralis. C'est une parasitose qui est liée au péril fécal, sévère dans les régions chaudes et humides. Touche plus de 50 millions de personnes dans le monde.

C'est une parasitose nématodose qui est mortelle chez les immunodéprimés. Au Maroc, il est rarement retrouvé. En Afrique noire et en Asie, une onguillule de singe appelée strangiloidis fulborni peut donner des atteintes comparables.

Strangiloidis stercoralis ou bien l'onguillule donnant la maladie appelée onguillulose, il appartient à l'embranchement des nématodes, classe des nématodes, ordre des rhabditiformes. La

morphologie en distingue 4 stades essentiels à étudier. Des vers adultes.

Femelle parthéno-génétique. Hermaphrodite. Très fine.

Avec oesophage strangiloïde. Ça veut dire qu'il a un seul ronflement oesophagien. Ils vivent dans l'intestin.

Muqueuse diodéno-giogénale. Non hématophage. Longueur de 2,5 mm.

Deuxième stade, c'est les adultes stercoraux. Rhabditoïdes. Longueur environ 1 mm.

Et qui vivent dans le milieu extérieur. Troisième stade, c'est l'œuf. Coque mince, claire, transparente.

Comme vous voyez sur l'image. Avec une taille de 50 sur 30 micromètres de diamètre. Contient la larve L1 lors de l'émission des sels.

Quatrième stade, c'est les stades larvaires. Il y a trois stades essentiels. Stade larvaire L1, appelé rhabditoïde.

Taille 250 micromètres de diamètre. Double ronflement oesophagien. Comme vous voyez sur l'image en haut.

Larve L2, strangiloïde. Taille 500 micromètres de diamètre. Avec un ronflement oesophagien unique.

Et la larve L3, strangiloïde infectieuse. Elle est beaucoup plus grande. 600 micromètres de diamètre.

Un seul ronflement oesophagien. L'oesophage égale à 1,5 du corps. L'extrémité postérieure discrètement bifide.

Scindée en deux. Le cycle évolutif est un peu complexe. La larve strangiloïde contamine l'homme par voie.

A ce moment là, transcutanée. Stade 3 et 3. Piste du cycle parasitaire. Il gagne le poumon par voie lymphatique ou sanguine.

Stade 4 du cycle parasitaire. Après avoir traversé la paroi de l'alvéole pulmonaire. Il gagne les branches.

Puis la trachée. Et les déglutis. Dans le stade 5 du cycle parasitaire.

Puis il gagne l'intestin grêle. Devient une femelle adulte parthélogénétique. Qui s'enfonce dans la muqueuse.

Et y pendent des oeufs. Les oeufs éclosent dans la muqueuse intestinale. Les premières larves rhabditoïdes apparaissent dans l'aisselle.

27 jours après la contamination. Le schéma. Il vous montre le cycle.

C'est un cycle qui est complexe. Les femelles parthélogénétiques. Elles vont pendre des oeufs dans la muqueuse intestinale.

L'intestin et l'aisselle. On aura des larves rhabditoïdes. Possibilité d'auto-infestation.

Ces larves rhabditoïdes. S'ils ne donnent pas une auto-infestation. Elles vont être libres dans le milieu extérieur.

Se transformer en adultes libres stercoraux. Les adultes libres stercoraux. Ils peuvent aussi donner des oeufs.

Après la fécondation. Donnant des larves rhabditoïdes. A ce qu'on appelle le cycle stercoral.

Et qui est lié aux conditions favorables dans le milieu extérieur. Ces larves rhabditoïdes. Dans certaines conditions.

Elles peuvent se transformer en larves strangiloïdes infestantes. Avec une pénétration transcutanée. Chez l'homme.

Puis migration par voie lymphatique et sanguine. Vers le poumon. Et puis voie aérienne.

Déglutition dans l'intestin. Transformation en femelles parthélogénétiques. C'est un parasite monoxène opportuniste.

L'autre définitif c'est l'homme. Les femelles parasites circulent dans la muqueuse intestinale. Pour des oeufs non embrionnés.

Qui s'embrionnent pendant le transit intestinal. On aura l'élimination fécale des larves rhabditoïdes. A J0.

Les conditions extérieures. Elles influencent l'évolution. Température, humidité, matière organique.

Si la température est inférieure à 16°C. Survie des larves L1 pendant 15 jours. Puis la mort.

Si la température comprise entre 16 et 20°C. Et l'humidité supérieure à 60%. A J0.

La larve L1. A J3. L'obtention des larves L3 infestantes.

Et la survie pendant 15 jours. Si la température est supérieure à 20°C. Abondance de matière organique.

Et l'humidité. Les conditions sont favorables. A J0.

La larve L1. A J3. L'obtention des adultes.

Mâles et femelles libres. Appelées adultes stercoraux. Qui vont bien sûr.

Pente. La larve L1, L2, L3. Qui est infectieuse.

A J7. Et elle peut survivre pendant 15 jours. La contamination est effectuée.

Par pénétration active. Transcutanée. Des larves L3 infestantes.

Puis l'immigration larvaire. Via les poumons. On parle d'un cycle entéro-pulmonaire.

L'obtention des femelles. Par thénogénétique. Vers la fin au niveau intestinal.

La durée de vie des femelles. Est de 3 mois. Il faut noter que On a un cycle endogène.

Auto-infestation. Par le transit des larves L1. Dans le tube digestif.

Puis mu dans le tube digestif. Dans la larve L3 infectieuse. Dans le côlon.

Via la marge anale. On a aussi la pénétration directe. De ces larves.

Surtout dans la zone périanale. Engendrant ce qu'on appelle. Le syndrome de larva curence.

L'épidémiologie. Réservoir de parasites. L'homme.

L'estimation est de 30 à 60 millions. De sujets parasités. Concerner les pays chauds et humides.

Avec une infestation possible. Toute l'année. Tropiques.

Les Antilles. L'Afrique centrale. Équatorielle.

Pays tempéré. Contamination possible l'été. Sud des États-Unis.

L'Europe du Sud. C'est une parasitose qui est liée au péril fécal. Humain.

La contamination est transcutanée. Particulièrement. Via l'albéniaide.

Ou bien la marge d'or nable. Cliniquement. La phase d'incubation.

Correspond au passage transcutané. Dans ce qu'on appelle prurite. Érythème papuleux.

Phase d'invasion. Migration pulmonaire. Sans fièvre.

Pharyngite. Voie roque. 4 à 6 jours après l'inoculation.

2 à 3 jours. Phase d'état. Installation des verres dans le diétonome.

20 à 30 jours après la contamination. Donnant des douleurs abdominales. Brûlures.

Crampes. Douleurs du transit intestinal. Diarrhée intermittente.

Chronique vomissement. Nausée. Troubles de la nutrition.

Migration. Retard. Staturo-pondérale.

Troubles cutanés par vagues. Larvae curans. Correspondant aux réinfestations.

Endogène. Prurite. Réaction urticarienne.

Se manifeste avec une périodicité irrégulière. La maladie peut durer de plusieurs mois. En l'absence de réinfestation, la maladie peut durer plusieurs dizaines d'années.

C'est un parasite opportuniste chimique immunocompétent. Mais maladie souvent asymptomatique. Mais si le sujet est immunodéprimé, greffe ou bien atteint du HIV, stade sida, traitement par les corticoïdes, résidus importants de la maladie.

Exacerbation des signes digestifs. Risques d'angulose disséminée maligne, mortelle par surinfection bactérienne. Le diagnostic.

L'hyperéosinophilie puis courbe en clochers ou en dents de scie. Diagnostic direct. L'examen parasitologique des selles.

Larve L1. Larve détruite. 250 micromètres de diamètre.

Mais pente faible et irrégulière. 20 à 50 oeufs pendus par jour par semaine. Nécessité de multiplier les examens.

Extraction des larves. Technique d'Obayerman. Coproculture parasitaire en 7 jours à 20-28°C.

La larve L3. Strangiloïde. 100 micromètres de diamètre.

L'extrémité postérieure bifide. Diagnostic différentiel avec l'ankylostomose. Et aussi la présence d'asile stercoro avec une longueur environ de 1 millimètre.

Et on peut également se baser sur l'étude des yeux. Le diagnostic différentiel avec l'ankylostomidée posé sur la morphologie des larves L3 et la présence des adultes libres. Stercoro.

Le traitement sylivermectine. Stromectole. Et la molécule de choix avec une efficacité de 85 à 90%.

Chez l'adulte, la posologie est de 12 mg. 4 comprimés par boîte à une seule prise. Dans les formes disséminées, une administration quotidienne de 12 mg jusqu'à l'obtention d'une amélioration a été proposée.

L'albendazole. Zentel. Nécessite une posologie de 10 mg par culot par jour.

Un comprimé de 400 mg pendant 7 jours pour avoir la même efficacité. A la posologie recommandée par le résumé des caractéristiques du produit, soit un comprimé par jour pendant 3 jours, le taux de guérison est inférieur à 40%. Donc c'est une maladie qui est rebelle au traitement.

La prophylaxie est essentielle dans notre parasitose. La lutte contre le périphical reposant sur l'amélioration de l'hygiène et l'éducation sanitaire à la base de la prévention de cette alimentiase. L'assainissement avec l'élimination d'éjections humaines et des eaux usées.

L'assèchement des collections d'eau stagnantes. Le port de chaussures et le traitement des porteurs sont préconisés. Tout sujet ayant vécu 11 ans d'endymie doit recevoir un traitement préventif avant toute corticothérapie au long cours.

C'est très important, surtout s'il présente une épérisseuse inofilie sanguine mais modérée. Aucun vaccin n'est actuellement envisagé. Ankylostoma diodenale et necator americanus.

Ce sont des parasitoses intestinales très répandues dans le monde. Les ankylostomoses sont causées par deux nématodes. Ankylostoma diodenale et necator americanus.

Ankylostoma diodenale et necator americanus. La morphologie. L'adulte a un aspect de gros oxygène blanc et son rouge après un repas sanguin.

La capsule véhicule est inclinée sur la face dorsale. Ce sont des parasites hématophages. Le mâle mesure 8 à 10 mm avec une bourse caudale et deux spicules permettant le diagnostic d'espèce.

La femelle mesure 10 à 15 mm avec une extrémité postérieure obtuse. Ankylostoma. Une bouche avec deux paires de crochets.

Necator americanus. La bouche porte un paire de lames coupantes ventrales et un paire de dents dorsales. L'œuf.

Il est ovoïde, coque mince, transparente, incolore. Ankylostoma diodenale et necator americanus. La morphologie.

L'adulte a un aspect de gros oxygène blanc et son rouge après un repas sanguin. L'œuf. Il est ovoïde.

et son rouge après un repas sanguin. L'adulte a un aspect de gros oxygène blanc et son rouge après un repas sanguin. L'adulte a un aspect de gros oxygène blanc L'adulte a un aspect de gros oxygène blanc Une paire de lames coupantes ventrales et une paire de dents dorsales.

L'œuf. Il est ovoïde, coque mince, transparente, incolore 60 à 70 micromètres sur 40 micromètres de diamètre non embryonné a la pente mais contenant des blastomères qui se multiplient rapidement. Stage larvaires L1 Rhabditoïde à 250 micromètres de diamètre double ronflement oesophagien, stade L2 appelé stranguloïde, 500 micromètres de diamètre avec un ronflement oesophagien, le stade L3 infectieux, stranguloïde infectieux, 600 micromètres de diamètre avec un seul ronflement oesophagien, oesophage égale à un quart du corps engainé.

Alors là, vous voyez plusieurs photos qui vous montrent les vers adultes, aussi bien l'œuf que la bouche, donc le stomach caractéristique. Le cycle évolutif, c'est un cycle qui est direct, l'autre définitif, c'est l'homme, les vers adultes localisés au niveau du détonant fixé à la muqueuse, élimination fécale des œufs avec maturation des œufs si la température est suffisante, normalement ça doit être entre 25 et 30 degrés celsius, avec de bonnes conditions d'oxygénation et d'humidité. A G0 on aura les œufs pendus, celles dans le sol, G1 l'éclosion de l'œuf et libération de la larve L1 qui est libre, à G3 on aura la première mue, la première croissance, la larve L2, donnant la larve L2 qui est libre, puis à G7 seconde mue, donnant la larve L3 qui peut survivre 1 à 2 mois.

La larve L3 présente un géotropisme négatif, un histotropisme positif, ça veut dire qu'elle est attirée par la peau, et un thermotropisme positif, attiré par la chaleur. La pénétration est active, transcutanée, des larves stranguloïdes L3, réalisées en 5 minutes. La migration larvaire par voie sanguine vers les poumons, traverse les alvéoles, elle remonte dans la larve tracheobronchique et déglutition, puis elle arrive au niveau négatif où on aura lieu des derniers mues et le passage au stade adulte.

La durée de la phase prépatente, 6 semaines pour l'encre de l'estomac et 8 semaines pour le négateur. La durée de vie, il est maximum 5 ans. Un schéma du cycle évolutif, donc l'estomac diurnal et négateur américain, avec les 5 stades d'un cycle qui est direct, l'ingestion de sel, l'ingestion d'œufs avec 4 acides blastomères.

Un schéma du cycle évolutif, donc l'estomac diurnal et négateur américain, en élimination de sel, des œufs, 4 acides blastomères non embryonnés, multiplication dans le milieu extérieur, donnant la larve L1 puis L2 et L3 qui est infestante, appelée strongyloïde infestante, contamination transcutanée, c'est le stade 2, puis franchissement de la paroi des alvéoles pulmonaires, arrivant au carrefour aérodigestif, par la suite elle va donner des adultes au niveau de la paroidalité de l'homme, et la pente, 4 à 5 semaines après la pénétration transcutanée. L'épidémiologie, réservoir de parasites, c'est l'homme, c'est une maladie qui est liée au péril fécal humain, l'évolution larvaire dépend de la température, donc l'estomac, température supérieure à 22°C, négateur, température supérieure à 25°C, ça veut dire que c'est des parasites qui peuvent

évoluer dans les pays chauds et humides, particulièrement les tropiques et les zones à microclimat, par exemple les mines et les bruqueteries. La prévalence, un quart de la population mondiale est ankylostome dépendante, la contamination transcutanée par pénétration des larves strongyloïdes L3 lors du contact de la peau nue avec le sol humide, marche pieds nus, en France c'est une maladie qui est professionnelle des mineurs.

Au Maroc, on connaît les mines de Jrada anciennement, culture de Jasmin ici au Maroc, ce sont les meilleurs endroits de la multiplication de larves L3. Les conditions de survie des larves L3 demandent plusieurs mois sur le sol humain, à l'obscurité et à 22°C. Clinique, phase d'incubation correspond au passage transcutanée, en 24h à 48h, prurite, érythème papuleux, lésion de grattage, appelée gourme des mineurs très caractéristique et qui dure 6 à 8 jours.

Phase d'invasion, migration qui correspond à la migration larvaire au niveau des poumons, donnant des toux à fébrile, pharyngite, voie roque, on parle de cathares des gourmes, ils durent 1 à 2 semaines. Phase d'état, installation des verres dans l'audiodenome, 6 à 8 semaines après la contamination. Premier mois, diudénite avec douleurs diodénales, nausées, vomissements, diarrhées, anorexie et boulimie.

Perversion de goût, amaigrissement, normalisation après deux mois. Par la suite, on passe au stade chronique, douleurs épigastriques, tendances diarrhéiques. Après quelques années d'infestation, si l'infestation est très importante et l'apport alimentaire est insuffisant, à ce moment-là, on aura une anémie de type hypocrome microcytaire féeriprive et qui est bien tolérée.

La spoliation sanguine est liée au nombre de verres, chez la femme et l'enfant les réserves en fer sont moindres et l'anémie peut se manifester à des taux très faibles. Les troubles généraux, on remarque l'asthémie, l'arrêt de croissance, les troubles nerveux particulièrement chez l'enfant. En absence de réinfestation, guérison de 5 à 10 ans et restauration spontanée de l'anémie.

Le diagnostic, il y a un diagnostic d'orientation qui lucide jour en zone d'endymie et aussi les perylococytoses et les peryosinophilies durant la phase d'infarction. Le diagnostic direct, c'est la possibilité à la phase d'état, on peut faire une coprologie des ferrets pendant 24 heures avec des oeufs de 70 à 35 micromètres de diamètre embryonnés à l'émission. Après 24 heures, on aura la libération de la larve L1 qui est rhabdéoïde, 250 micromètres de diamètre.

La coproculture parasitaire en 7 jours à 28°C, on aura la larve L3, strangéoïde en Guénais, totale 600 micromètres de diamètre. Le diagnostic différentiel avec strangéoïde est stercoraliste, posé sur la morphologie de la larve L3. Le traitement, on utilise le pamouatte de parentelle comme entrain.

Chez l'adulte 3, comprimé dosé à 125 mg le matin et le soir pendant 2 jours. Chez l'enfant, 12,5 mg par kilo pendant 2 jours. Chez l'adulte 1, comprimé dosé à 100 mg le matin et le soir pendant 3 jours.

On peut utiliser également l'albendazole bienzintel, 1 comprimé à 400 mg en cure unique. Chez l'adulte 1, comprimé dosé à 200 mg le matin et le soir pendant 3 jours. Et chez l'enfant, 3 mg par kilo par jour pendant 3 jours.

La prophylaxie, c'est lutter contre le péril fécal. Il repose essentiellement sur l'amélioration de l'hygiène et l'éducation sanitaire et à la base de la prévention de l'ostéopathie, l'élimination des déjections humaines et des eaux usées avec l'assèchement des eaux stagnantes. Le port de chaussures doit être préconisé.

On entempérer la lutte contre l'oncurostomose passe par le dépistage, la surveillance et le traitement des ébauches pour tous les travailleurs des mines et tunnels, ainsi que la ventilation et parfois le traitement de surface des galeries. Aucun vaccin n'est actuellement commercialisé. *Trichinella asperalis*, ou Trichine dans nos pathologies appelées Trichinellose, c'est une zoonose qui concerne 150 espèces autres sensées.

L'hôte définitif, c'est l'hôte intermédiaire. Mammifères, carnivores et omnivores, selon la zone climatique, différentes espèces animales sont impliquées. On peut trouver des loups, des renards, des sangliers, des rongeurs en zone tempérée, comme on peut trouver des ours, des phoques, des morses, des éléphants marins en zone arctique.

Réservoirs de parasites, c'est les animaux, l'hôte accidentel, contamination humaine par ingestion de viande trichinée, crue ou peu cuite, porc d'élevage en liberté, sanglier, cheval, ours, phoque, affection humaine cosmopolite, endémique dans des régions forte consommation du porc, particulièrement les Etats-Unis, l'Europe de l'Est, l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Afrique de l'Est, hyper endémique dans des régions boréales. En Europe, on recense 6500 cas diagnostiqués en 25 ans, parasitose presque inexistante en pays musulman, surtout parmi les communautés musulmanes. La morphologie, les vers adultes vivent dans l'intestin grêle, le mâle mesure 1,5 mm et la femelle mesure 2 à 5 mm.

Les larves vivent dans les muscles, l'hôte, muscle de l'hôte, et ils ont une taille de 100 micromètres de diamètre. Le cycle évolutif est très simple, pas de phase libre dans l'environnement, la contamination se fait par ingestion de viande contenant la larve, mue au niveau intestinal, donnant des adultes en 36 heures, mort des mâles et dans la muqueuse intestinale, on aura la ponte des oeufs, l'éclosion de ces oeufs inutérus, libération des larves, ces larves migrent par voie sanguine vers le muscle, et à ce moment-là, l'hôte définitif devient l'hôte intermédiaire. Larves enquistées dans la cellule musculaire en 3 semaines avec une taille de 1 mm, survues de plusieurs années, par la suite on aura peut-être calcification si la mort.

Le diagnostic basé sur l'héperiosinophilie qui est massif, chez l'homme, le diagnostic direct difficile, biopsie musculaire au niveau triceps, deltoïdes, mettant en évidence des larves, les vers adultes sont éliminés par voie fécale, mais rarement mis en évidence. Alors chez les animaux, le diagnostic direct facile, biopsie musculaire, l'apex ou la langue, muscle pilier du diaphragme,

l'observation biopsie compressée, trichoscopie ou après ingestion de chlore-hydropysine. La sérologie également est très utilisée, particulièrement certaines techniques, l'ELISA et la aglutination, et on peut également rechercher des antigènes circulants.

La trachinose humaine en tant que toxine d'infection alimentaire collective est une maladie à déclaration obligatoire. La prophylaxie, on a besoin d'une surveillance obligatoire des viandes de boucherie, avec un certificat sanitaire obligatoire, particulièrement pour gibier sauvage et sanglier. Les larves détruites dans viande, si on a cuisson à cœur, c'est-à-dire 10 minutes à 80°C, ou bien congélation pendant 10 jours à moins 25°C, ou bien saumure 6 semaines et un ACL de 19 %. On peut également utiliser les radiations avec une épaisseur inférieure à 10 cm.

La fumure de la viande n'a aucun effet.